UFRGS – Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 – Matemática Discreta I

Lista 5
Pombos e Grafos

1. Mostre que 7 divide infinitos números da forma 2525...25.

2. Quantos estudantes uma turma deve ter, no mínimo, para que pelo menos dois estudantes tirem notas iguais em uma prova, dado que as notas da prova variam de 0 a 10 com apenas uma casa decimal?

3. Existem 83 casas em uma rua. As casas são numeradas com números entre 100 e 263, inclusive. Mostre que pelo menos 2 casas têm números consecutivos.

4. Mostre que num grafo simples de n vértices com $n \geq 2$, sempre há dois vértices com o mesmo grau.

---

5. Mostre que as sequências $(9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3)$ e $(7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2)$ não correspondem a sequências de graus de nenhum grafo simples.

6. Mostre que uma árvore com pelo menos dois vértices possui pelo menos um vértice de grau 1.

7. (a) Mostre que toda árvore é um grafo bipartido.
   (b) Quais árvores são também grafos bipartidos completos?

8. Mostre que todo grafo conexo planar possui um vértice com grau menor do que ou igual a cinco.

9. Mostre que um grafo planar conexo com no máximo 11 vértices possui ao menos um vértice de grau menor do que ou igual a 4.

10. (a) Mostre que todo grafo simples com 5 vértices e pelo menos 7 arestas é conexo. Dica: pense no pior caso possível: o grafo desconexo com maior número de arestas.
    (b) Determine qual o menor número de arestas que garante que um grafo simples é conexo, em termos do número de vértices, n.

11. Construa o grafo com sequência de graus (4, 4, 3, 3, 3, 3):
    (a) Que seja planar.
    (b) Que não seja planar.

12. Mostre que os pares de grafos da Figura 1 abaixo são isomorfos.

13. Mostre que os pares de grafos da Figura 2 abaixo não são isomorfos.

14. Para os grafos da Figura 3, apresente uma realização planar para os que são planares e exiba um K_5 ou um $K_{3,3}$ homeomorfo a um subgrafo dos que não são planares.



Figura 1: Questão 12.



Figura 2: Questão 13.

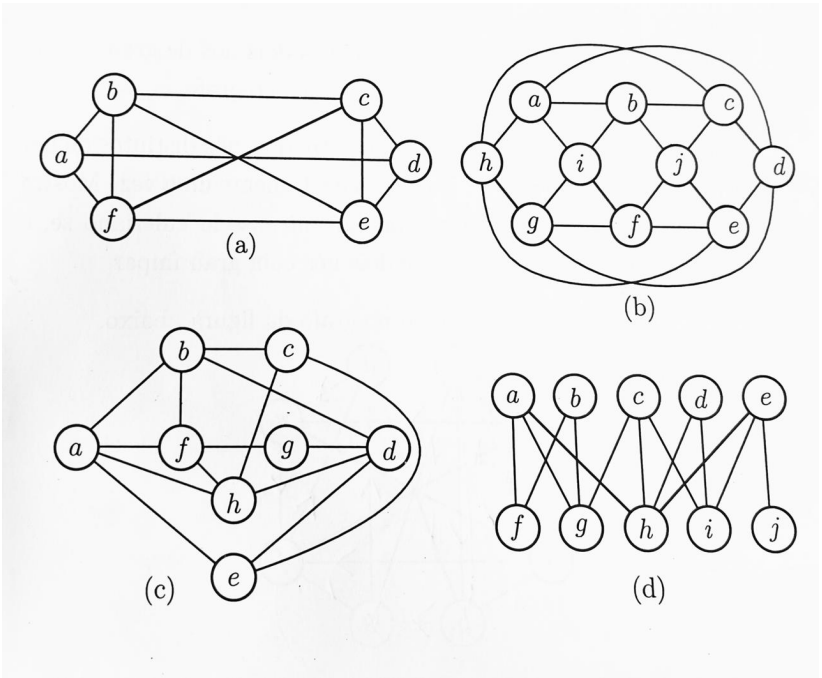


Figura 3: Questão 14.